UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
LAII/UFPB · Laboratório de Automação e Instrumentação Inteligente

Material didático de apoio ao minicurso
Documento 01

PLANTA DE USINAGEM FR-01: DESCRIÇÃO DO CENÁRIO E INSTRUMENTAÇÃO

Fresadora industrial monitorada com dados do AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset

João Pessoa
2026

RESUMO

Este documento descreve o cenário didático utilizado no minicurso: uma célula de usinagem com a fresadora FR-01, cujos ciclos de operação são representados pelo AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset, um conjunto de dados sintético publicado no UCI Machine Learning Repository. São apresentados o processo produtivo, as variantes de produto, os oito transmissores (tags) exibidos no painel de monitoramento, a arquitetura de aquisição de dados e o comportamento estatístico das variáveis. O documento também explicita as limitações do cenário, que devem ser consideradas ao interpretar os resultados dos modelos de inteligência artificial e as respostas da LLM.

Palavras-chave: manutenção preditiva; fresadora; AI4I 2020; instrumentação; tags; aquisição de dados.

1 INTRODUÇÃO

A planta empregada neste minicurso é uma célula de usinagem com uma fresadora industrial, aqui identificada como FR-01. Trata-se de um cenário didático: a máquina não é um equipamento físico do laboratório, e sim a representação de uma fresadora real a partir de dados simulados. Os dados vêm do AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset (Matzka, 2020), disponibilizado no UCI Machine Learning Repository sob licença CC BY 4.0, criado porque dados reais de manutenção preditiva são difíceis de obter e de publicar.

O objetivo operacional do sistema é antecipar falhas da FR-01 a partir de cinco variáveis de processo, de forma que a equipe de manutenção possa agir antes da parada não planejada. Este documento integra o conjunto de materiais do minicurso, composto também pelo Documento 02, que trata dos modos de falha da máquina, e pelo Documento 03, que descreve o sistema de monitoramento PdM-01 e os procedimentos de manutenção.

2 DESCRIÇÃO DO CENÁRIO

2.1 Processo produtivo

A FR-01 opera em regime contínuo, usinando peças em ciclos sucessivos. Cada registro do dataset corresponde a um ciclo de operação, identificado por um número sequencial (UDI) de 1 a 10.000. Os ciclos estão em ordem de produção, o que permite reproduzir no painel a chegada dos dados como se a máquina estivesse operando ao vivo.

Em cada ciclo são registradas a temperatura do ar ambiente, a temperatura do processo, a rotação do eixo-árvore, o torque e o desgaste acumulado da ferramenta de corte. A ferramenta é substituída periodicamente; após cada troca, o desgaste volta a zero e cresce novamente a cada ciclo.

2.2 Variantes de produto

A célula processa três variantes de qualidade de produto, indicadas pela letra inicial do código do produto: L (baixa), M (média) e H (alta). A variante influencia duas grandezas importantes para a manutenção: o desgaste adicionado à ferramenta por ciclo e o limite de sobrecarga (modo OSF, ver Documento 02).

A variante L corresponde a 6.000 ciclos do arquivo (60,0%), adiciona 2 minutos de desgaste à ferramenta por ciclo, tem limite de sobrecarga de 11.000 min·N·m e apresenta taxa de falha de 3,92%. A variante M soma 2.997 ciclos (30,0%), adiciona 3 minutos de desgaste por ciclo, tem limite de 12.000 min·N·m e taxa de falha de 2,77%. A variante H reúne 1.003 ciclos (10,0%), adiciona 5 minutos de desgaste por ciclo, tem limite de 13.000 min·N·m e taxa de falha de 2,09%.

A documentação original do dataset descreve a proporção de 50%, 30% e 20% para L, M e H. No arquivo efetivamente publicado, porém, a contagem é de 6.000, 2.997 e 1.003 ciclos. Para a análise de dados, vale a contagem do arquivo. A variante L concentra a maior taxa de falha, em boa parte porque tem o menor limite de sobrecarga.

3 INSTRUMENTAÇÃO E TAGS DO PAINEL

O painel de monitoramento PdM-01 apresenta a FR-01 em um sinótico com oito transmissores. Cinco são medições diretas do dataset e três são grandezas calculadas a partir delas, escolhidas porque traduzem diretamente as condições físicas dos modos de falha.

As medições diretas são cinco. O TT-101 mede a temperatura do ar, em kelvin, com valores observados entre 295,3 e 304,5 K, e o TT-102 mede a temperatura do processo, entre 305,7 e 313,8 K; ambos estão associados à falha por dissipação de calor (HDF). O ST-201 mede a rotação do eixo-árvore, entre 1.168 e 2.886 rpm, e participa dos modos HDF e PWF. O WT-301 mede o torque, entre 3,8 e 76,6 N·m, e está ligado aos modos PWF e OSF. O ZT-401 registra o desgaste acumulado da ferramenta, de 0 a 253 minutos, e está ligado aos modos TWF e OSF.

As grandezas calculadas são três. O TI-103 é a diferença de temperatura ΔT = TT-102 − TT-101, que varia entre 7,6 e 12,1 K e é usada na regra de HDF. O JT-501 é a potência mecânica, entre 1.148 e 10.470 W, usada na regra de PWF. O KT-601 é o produto desgaste × torque, entre 0 e 16.497 min·N·m, usado na regra de OSF.

A potência mecânica é calculada pela expressão abaixo, com a rotação convertida para velocidade angular em radianos por segundo:

$$P\ [W] = torque\ [N{\cdot}m] \times rotação\ [rpm] \times 2\pi / 60$$

O sinótico também possui um sinaleiro de três cores, que indica o estado da máquina calculado pelo sistema: verde para NORMAL, âmbar para ATENÇÃO e vermelho para ALARME. Cada tag muda de cor conforme a regra física do modo de falha associado: azul quando a variável está dentro do limite, âmbar quando está a menos de 10% do limite e vermelho quando o limite é violado.

4 ARQUITETURA DE AQUISIÇÃO DE DADOS

No cenário, a cadeia de dados segue a arquitetura típica de monitoramento de condição descrita na ISO 13374, organizada em camadas:

- **Sensores (nível 0):** transmissores de temperatura, rotação, torque e o contador de desgaste da ferramenta.
- **Controle (nível 1):** o CLP da máquina consolida as medições ao final de cada ciclo.
- **Gateway de borda:** lê o CLP, calcula as grandezas derivadas (ΔT, potência e desgaste × torque) e publica o registro do ciclo.
- **Sistema PdM-01:** aplica os modelos de inteligência artificial e as regras físicas, gera o estado da máquina e os alarmes (ver Documento 03).
- **Painel e LLM:** exibe os dados ao vivo e permite que o operador consulte uma LLM sobre o ciclo atual.

No notebook do minicurso, essa cadeia é simulada pela classe LinhaProducao: a cada intervalo de ingestão, o próximo ciclo da parte final do dataset é lido, processado e exibido como se tivesse acabado de chegar dos sensores. O horário exibido no painel é o horário local de quem executa o programa.

5 COMPORTAMENTO DAS VARIÁVEIS

Nos 10.000 ciclos do arquivo, a temperatura do ar tem média de 300,0 K e desvio padrão de 2,0 K, variando de 295,3 a 304,5 K; ela foi gerada como um passeio aleatório normalizado em torno de 300 K. A temperatura do processo tem média de 310,0 K e desvio de 1,5 K, entre 305,7 e 313,8 K, e foi gerada como a temperatura do ar acrescida de 10 K, com ruído de 1 K.

A rotação tem média de 1.538,8 rpm e desvio de 179,3 rpm, entre 1.168 e 2.886 rpm, e foi calculada a partir de uma potência de referência com ruído normal. O torque tem média de 40,0 N·m e desvio de 10,0 N·m, entre 3,8 e 76,6 N·m, seguindo uma distribuição normal em torno de 40 N·m, sem valores negativos. O desgaste da ferramenta tem média de 108,0 minutos e desvio de 63,7 minutos, entre 0 e 253 minutos, e é acumulado a cada ciclo conforme a variante de produto: 2, 3 ou 5 minutos.

Dois comportamentos merecem atenção. Primeiro, a temperatura do processo acompanha a temperatura do ar, de modo que a diferença ΔT varia pouco: média de 10,0 K, desvio de 1,0 K, entre 7,6 K e 12,1 K. Segundo, rotação e torque são fortemente correlacionados de forma inversa (coeficiente de correlação de −0,875): quando a rotação sobe, o torque tende a cair, como esperado para uma máquina que opera em torno de uma potência de referência.

6 LIMITAÇÕES DO CENÁRIO

- Os dados são sintéticos. As regras que geram as falhas são conhecidas e determinísticas, o que torna o problema mais fácil do que em uma planta real.
- Cada ciclo é um registro independente; não há séries de vibração, corrente ou acústica em alta frequência.
- A falha aleatória (RNF) não depende das variáveis medidas e, por definição, não pode ser prevista.
- Há pequenas inconsistências de rótulo no arquivo original, descritas no Documento 02.

REFERÊNCIAS

MATZKA, S. Explainable Artificial Intelligence for Predictive Maintenance Applications. In: Third International Conference on Artificial Intelligence for Industries (AI4I), 2020, p. 69-74.

UCI MACHINE LEARNING REPOSITORY. AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset. 2020. DOI: 10.24432/C5HS5C.

ISO 13374-1. Condition monitoring and diagnostics of machines – Data processing, communication and presentation – Part 1: General guidelines.